

LAPORAN SEMENTARA

Analisis Tujuan Teknis dan Trade-Off pada Desain Jaringan Sederhana

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938

PROSEDUR PRAKTIKUM

1. Perhatikan dan cermati analisis kebutuhan teknis dari skenario kasus perusahaan Part Sepeda.
2. Lengkapi analisis kebutuhan teknis seperti pada Tabel 1 di petunjuk praktikum untuk skenario kasus perusahaan Bank Mu, isikan pada Tabel 2!

HASIL PRAKTIKUM

Analisis Kebutuhan Teknis Perusahaan Bank Mu

No.	Kebutuhan Teknis	Analisis	Desain Teknis
1	Scalability	Bank MU memiliki 20 kantor dengan lokasi terpisah, terdapat 2 kantor berlokasi di luar negeri. Perusahaan ini memiliki potensi untuk menambahkan kantor cabang baru di wilayah baru. Perusahaan memiliki struktur internal yang dipimpin oleh CEO dan membawahi ketua divisi dari beberapa bidang.	a. Menggunakan topologi hierarkis yang terdiri dari lapisan core, distribution dan access. b. Menggunakan VLAN untuk memisahkan jaringan untuk tiap divisi. c. Menyediakan port switch cadangan yang terdapat pada core dan distribution layer untuk mempersiapkan perkembangan di masa mendatang.
2	Availability	Perusahaan meminta untuk memiliki jaringan yang memiliki ketersediaan tinggi, sehingga jaringan harus dirancang secara redundant. Perusahaan tidak memerlukan jaringan nirkabel, sehingga dapat menggunakan jaringan kabel dan biaya tidak menjadi masalah untuk perusahaan. Gangguan sekecil apapun dapat mengganggu konsumen dan merugikan perusahaan.	a. Menerapkan triple redundansi dengan 3 ISP. b. Menerapkan redundansi penuh pada semua layer. c. Menggunakan dual link antar switch dan router. d. Menggunakan link kabel fiber sebagai backbone jaringan utama.
3	Performance	Semua karyawan menggunakan jaringan internet. Perusahaan membutuhkan akses <i>real time</i> untuk transaksi keuangan, karyawan menggunakan layanan aplikasi berbasis web, core banking sistem, video conference dan transfer data antar cabang. Jaringan harus memiliki latensi rendah Layanan ATM dan	a. Menggunakan switch gigabit ethernet port b. Implementasi QoS untuk memprioritaskan trafik core banking dan voice. c. menerapkan VOIP untuk mencegah delay dan

		mobile banking harus responsif, serta total bandwidth untuk setiap kantor cabang bervariasi, kantor cabang 300 Mbps, kantor cabang dalam negeri 100 Mbps, dan luar negeri 50 Mbps.	memprioritaskan voice packets.
4	Security	<i>Security</i> adalah prioritas utama perusahaan. Perusahaan memiliki data penting pelanggan yang harus dilindungi, seperti data transaksi serta mencegah akses tidak sah. Aspek keamanan mengikuti regulasi dari organisasi yang berwenang, seperti OJK.	a. Menerapkan firewall terbaru dan terbaik untuk setiap layer. b. Menerapkan VPN untuk login terpusat, autentikasi multi faktor, c. Menerapkan DMZ untuk server publik dan IDS/IPS untuk perlindungan web.
5	Manageability	Jaringan harus mudah dikelola untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan. Melakukan monitoring dan logging untuk mendeteksi gangguan dan serangan. Menerapkan Authentication, Authorization, dan Accounting.	a. Gunakan SNMPv3 untuk melakukan monitoring. b. Menggunakan logging terpusat untuk melakukan audit. c. Menggunakan server AAA untuk Autentikasi. d. Menerapkan otomatisasi konfigurasi agar mudah di manage karyawan selanjutnya.
6	Usability	Karyawan dan nasabah harus dapat dengan mudah, aman, serta menggunakan layanan jaringan dari mana saja. Nasabah dapat menggunakan akses khusus jika ingin mengakses jaringan WiFi, serta layanan helpdesk yang dapat membantu pelanggan.	a. Protokol VPN SSL untuk karyawan apabila berada diluar kantor. b. Memastikan koneksi WiFi tersedia untuk nasabah dengan kecepatan yang baik. c. Aplikasi yang digunakan nasabah harus mudah dipahami oleh segala usia. d. Penggunaan SSO untuk terhubung ke jaringan WiFi.
7	Adaptability	Perusahaan adaptif terhadap teknologi terbaru, tidak terkunci pada satu vendor saja. Infrastruktur harus menyesuaikan kebutuhan perusahaan.	a. Menerapkan DHCP untuk nasabah yang mengakses jaringan WiFi. b. Menggunakan SDN. c. Memilih perangkat yang mendukung virtualisas dan otomtisasi. d. Memilih perangkat yang mendukung IPv6 dan Openflow untuk masa depan.

8	Affordability	Biaya tidak menjadi masalah dalam perancangan, sehingga dapat memilih perangkat yang memiliki daya tahan yang panjang. Pemilihan perangkat yang efisien juga diperlukan. Efisiensi biaya dapat dilakukan melalui kombinasi teknologi dan penggunaan perangkat bekas berkualitas untuk fungsi non-kritis. Pembelian bertahap tidak dapat dilakukan karena jangka perancangan hanya 5 bulan.	a. Melakukan analisis Total Cost of Ownership (TCO) sebelum membeli perangkat. b. Memilih perangkat dengan fitur keamanan terintegrasi untuk menghemat biaya tambahan. c. Gunakan vendor yang memiliki kualitas bagus dan garansi waktu yang lama.
---	---------------	---	---